

Agente recibe percepciones y decide que hacer y hace una acción

La función de agente

$$F: P^* \rightarrow A$$

recibe una lista de percepciones y regresa una acción real

situación de aspiradora

$$S = (A, B, R)$$

$$A \in \{L, S\}$$

$$B \in \{L, S\}$$

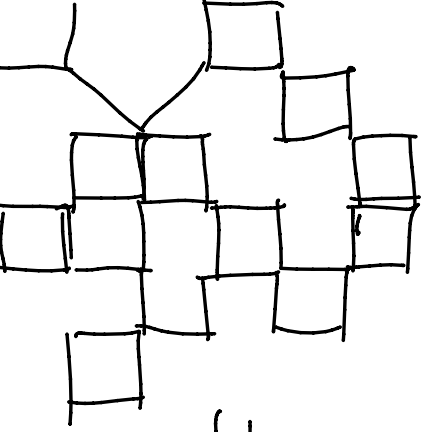
$$R \in \{A, B\}$$

$$A = \{ \leftarrow, \rightarrow, aspirar, nada \}$$

$$P = (R, S[R])$$
$$P = (R, S[val(R)])$$

A cuarto a
B cuarto b

R Robot
P percepción



(Automata / grafo)

Un agente reflejo se puede entender fácilmente como los reflejos que tienen los humanos es lo más racional

agente reflejo $a_t = F(p)$

Estado interno

$$a_t = F(p_t)$$

$$a_t = F(p_t, x_t)$$

$$p_t = (R, S[valor[R]])$$

inicializando

$$x_t = (S, S, A)$$

def $F(p_t, x_t)$:

Actualizar x_t

$$x_t[2] = p_t[0]$$

if $p_t[0] == 'A'$

$$x_t[0] = p_t[0]$$

else:

$$x_t[1] = p_t[1]$$

if $x_t[0] == x_t[1] == 'L'$

$a = 'nada'$

elif $p_t[1] == 'S'$:

$a = 'aspira'$

elif $p_t[0] == 'A'$:

$a = 'D'$

else:

$a = 'A'$

$x_{t+1} = x_t$

regresa a

